

Taller 3 · Estimación de pobreza plug-in

Objetivo

Estimar el porcentaje de pobreza por sección (secc) en Montevideo usando un modelo logístico con intercepto aleatorio por sección, ajustado por sexo. Plug-in (SYN) con efectos fijos (re.form=~0).

Modelo

Para cada sexo:

$\text{logit}(P(\text{pobreza}=1)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{edad} + \beta_2 \cdot \text{anoest} + u_{\text{secc}}$, con $u_{\text{secc}} \sim N(0, \sigma^2)$

- Las covariables se estandarizan con medias y desviaciones de la muestra.
- La predicción en el censo se hace sin efectos aleatorios.
- Se promedian probabilidades predichas por sección.

Resultados estadísticos

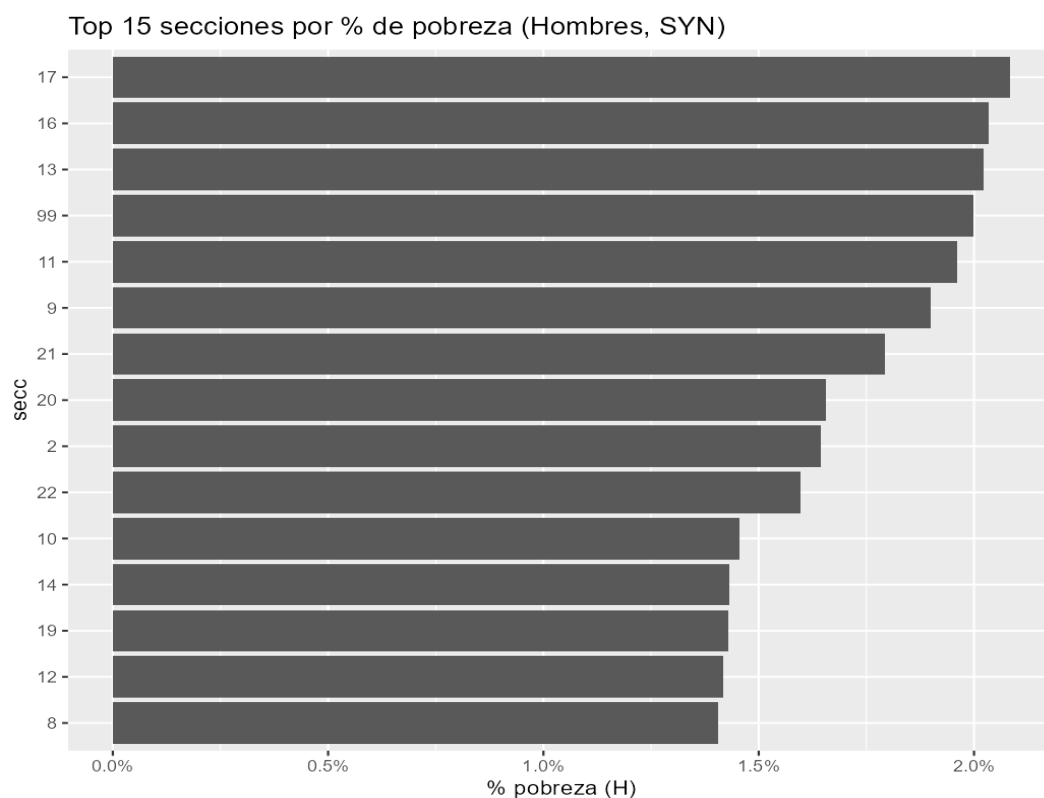
Indicador	Valor (%)
Media Hombres	1.52
Mín Hombres	1.12
Máx Hombres	2.08
Media Mujeres	1.40
Mín Mujeres	1.01
Máx Mujeres	1.98
Brecha media M/H	-0.13
Brecha mínima M/H	-0.17
Brecha máxima M/H	-0.02

Hallazgos

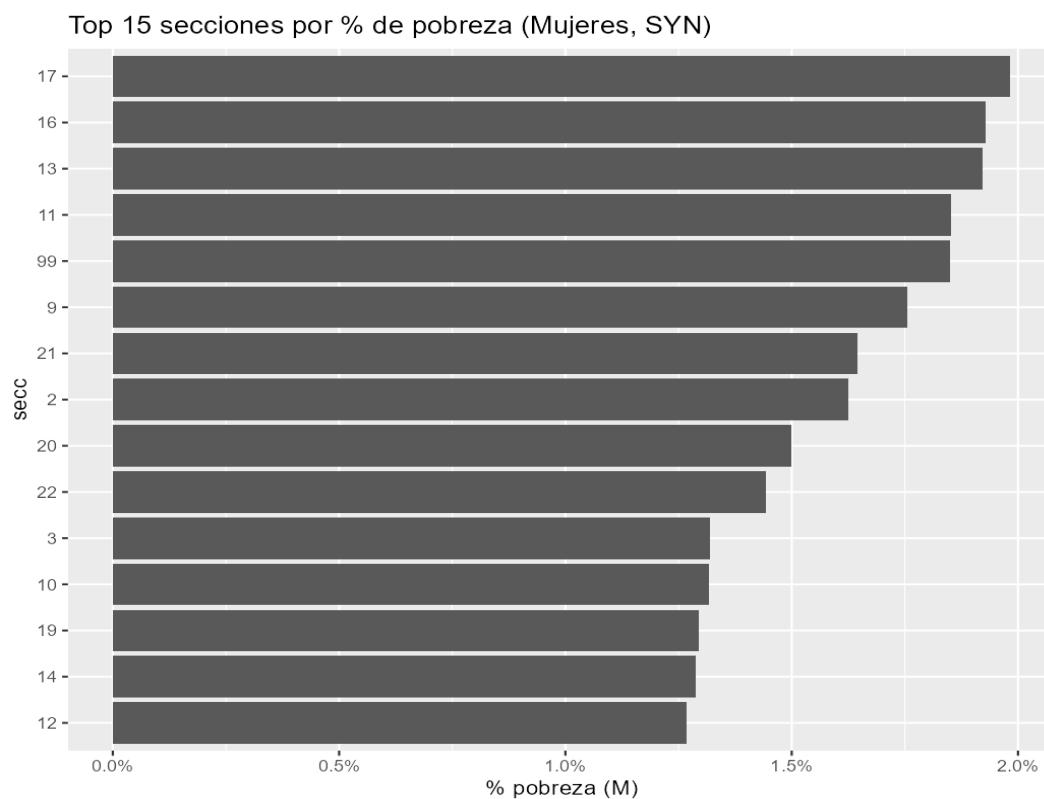
- Las tasas de pobreza predicha se ubican en un rango de 1–2%.
- Hombres muestran valores levemente superiores en promedio.
- En todas las secciones, la pobreza predicha en mujeres es igual o menor que en hombres.

Gráficas

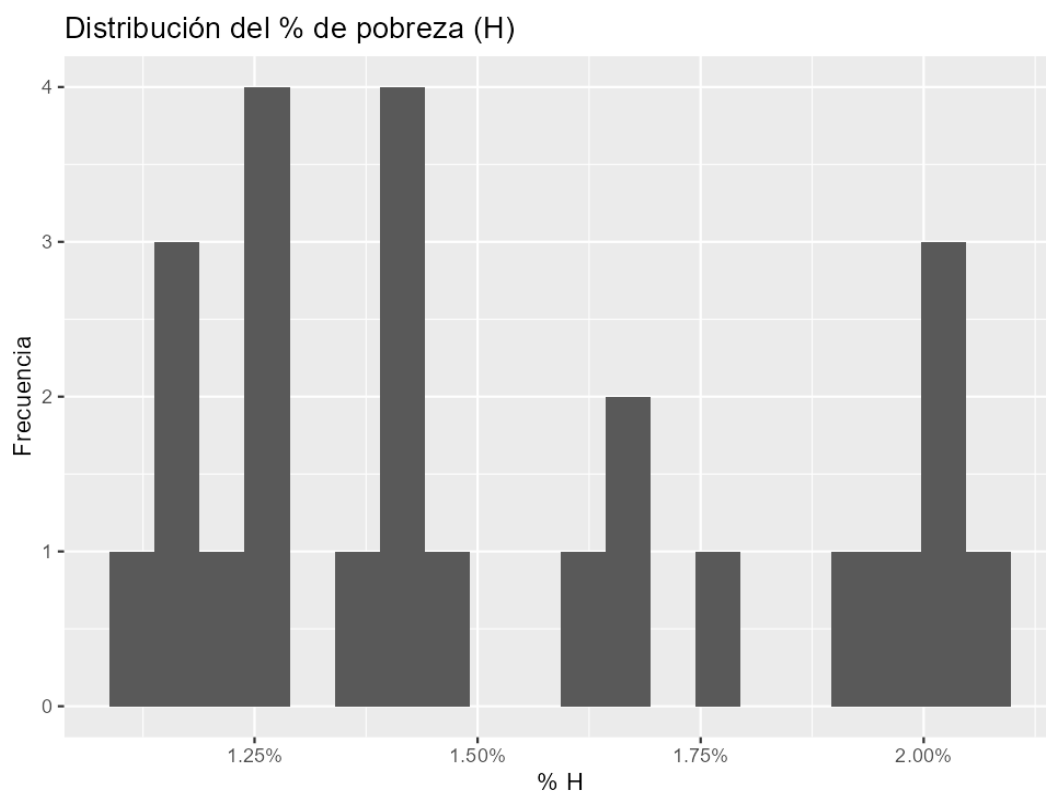
Top 15 secciones por % de pobreza (Hombres)



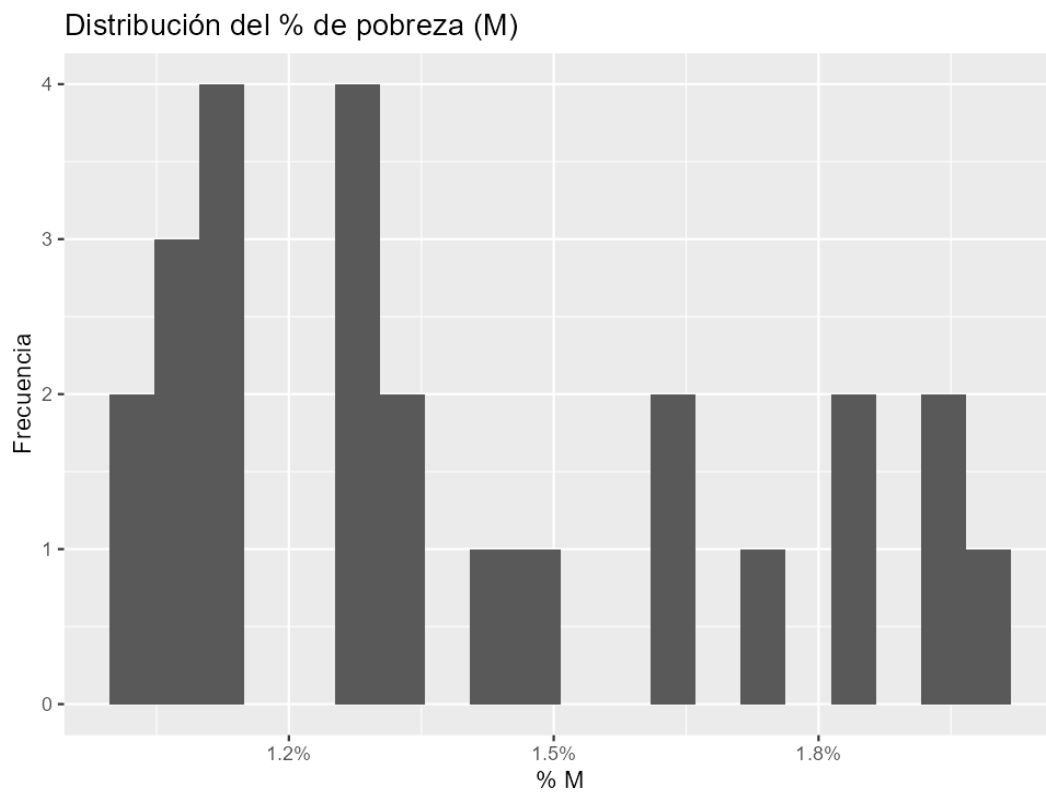
Top 15 secciones por % de pobreza (Mujeres)



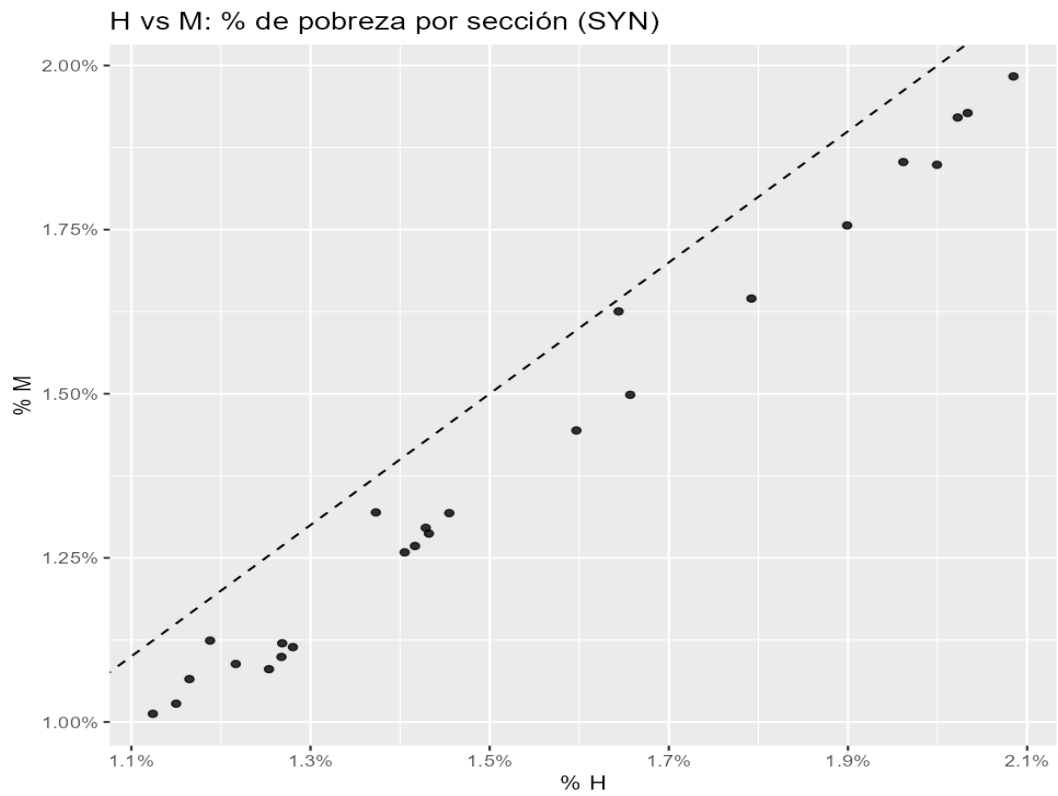
Distribución % pobreza Hombres



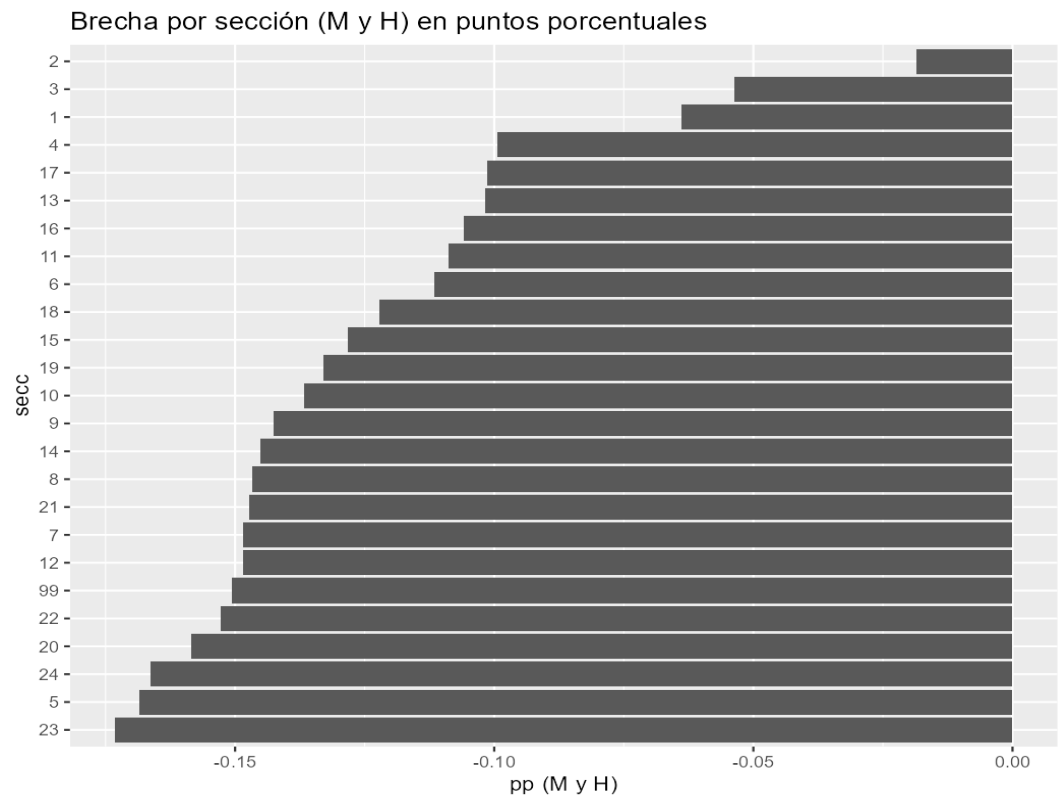
Distribución % pobreza Mujeres



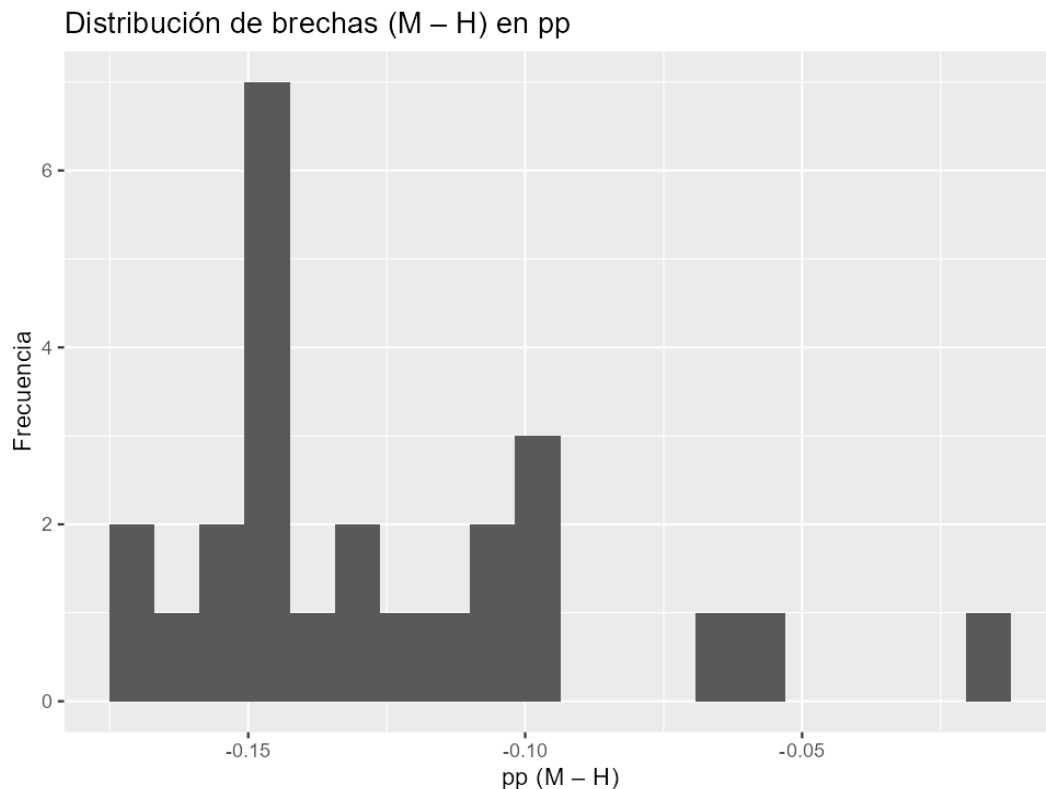
Dispersión H vs M



Brecha por sección (barras)



Distribución de brechas



Conclusiones

- El estimador plug-in SYN suaviza las estimaciones y limita la variabilidad entre secciones.
- La pobreza predicha es estable en todos los dominios.
- Se observan brechas sistemáticas negativas.
- El análisis ilustra cómo el SYN refleja principalmente diferencias asociadas a las covariables edad y años de estudio.

Datos

Muestras: SamH.RDS (Hombres), SamM.RDS (Mujeres)

Censos: CensoH.RData (Hombres), CensoM.RData (Mujeres)

Variables clave:

- Respuesta: Hombres → pobreza_Ind, Mujeres → pobreza
- Covariables: edad, anoest
- Dominio: secc